

Les électrons se répartissent autour du noyau sur des **couches** successives. Savoir les remplir donne la **configuration électronique**, d'où l'on lit les **électrons de valence** qui gouvernent toute la chimie de l'atome.

À retenir : les couches et leur capacité

Les couches se notent K, L, M, N... (numérotées $n = 1, 2, 3, 4 \dots$). La couche n contient au maximum $2n^2$ électrons :

$$K : 2, \quad L : 8, \quad M : 18, \quad N : 32.$$

On remplit **de l'intérieur vers l'extérieur** (K, puis L, puis M...). Dans ce modèle simplifié, la **couche la plus externe ne dépasse jamais 8 électrons** : dès qu'elle atteint 8, on ouvre la couche suivante.

À retenir : configuration et électrons de valence

La **configuration électronique** s'écrit $(K)^a(L)^b(M)^c \dots$, où les exposants comptent les électrons de chaque couche ; leur somme vaut $n(e^-)$ (donc Z pour un atome neutre). La **couche de valence** est la *dernière* couche occupée, et ses électrons sont les **électrons de valence**.

Méthode — établir la configuration d'un atome neutre

1. compter les électrons : $n(e^-) = Z$;
2. remplir K (2 au plus), puis L (8), puis M..., en gardant la couche externe ≤ 8 ;
3. la dernière couche occupée est la couche de valence ; ses électrons sont les électrons de valence.

Pour un **ion** : on part de l'atome neutre, puis on *retire* (cation) ou *ajoute* (anion) le bon nombre d'électrons.

Exemple : le phosphore $Z = 15$

15 électrons : K^2 , puis L^8 ($2+8=10$), puis les 5 restants sur M. D'où $(K)^2(L)^8(M)^5$: la couche de valence est $(M)^5$, avec 5 électrons de valence.

Piège : la couche de valence est la dernière occupée

Pour le phosphore, la valence est $(M)^5$, **pas** $(L)^5$: la couche L est *saturée* à 8. On ne « saute » jamais une couche interne pour désigner la valence.

Remarque : la couche M : tantôt 8, tantôt 18

Tant que M est la couche *externe*, elle est plafonnée à 8 (argon : $(K)^2(L)^8(M)^8$). Dès qu'une couche N s'ouvre au-dessus, M devient *interne* et peut se remplir jusqu'à 18 (brome : $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^7$).

À retenir : symbole de Lewis

On dispose les **électrons de valence** en points autour du symbole, un par côté d'abord, puis on les **apparie** : les paires sont des **doublets**, les points restés seuls des **électrons célibataires**. Exemple : l'oxygène (6 électrons de valence) $\rightarrow$ 2 doublets et 2 célibataires.